

Desenvolvimento de Sistemas de Informação Analíticos

Data Warehousing (relembrando alguns conceitos)

Introdução ao iStar



2025 / 2026

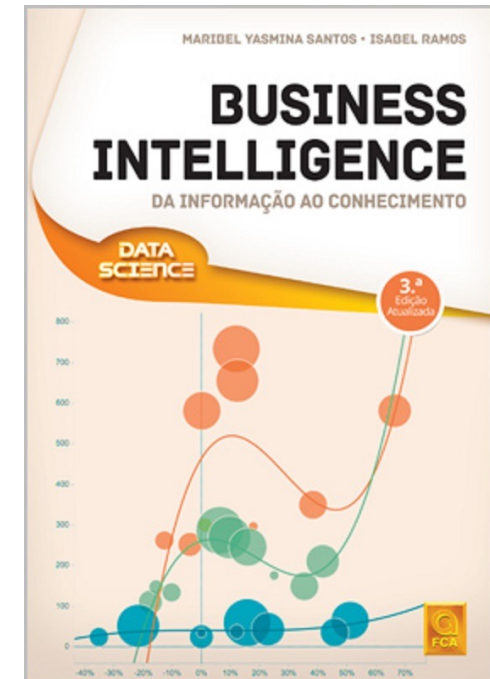
Universidade do Minho



DATA WAREHOUSES

DATA WAREHOUSE

- A modelação dimensional
- Pressupostos:
 - produzir uma estrutura da base de dados fácil de compreender e utilizar (facilitando a colocação de interrogações) e,
 - otimizar o desempenho no processamento de questões, em oposição à optimização do processamento de atualizações, como verificado com o modelo relacional



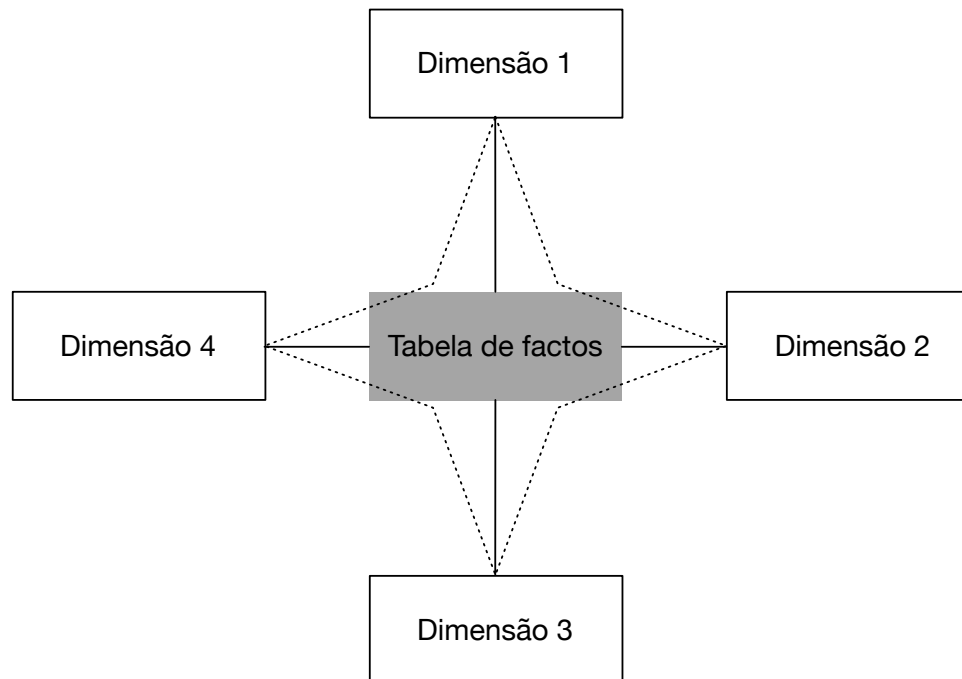
DATA WAREHOUSE

- Modelação:
 - Esquemas em Estrela
 - Esquemas em Floco de Neve
 - Esquemas em Constelação



ESQUEMAS EM ESTRELA

- Tabela de Factos
- Tabelas de Dimensão

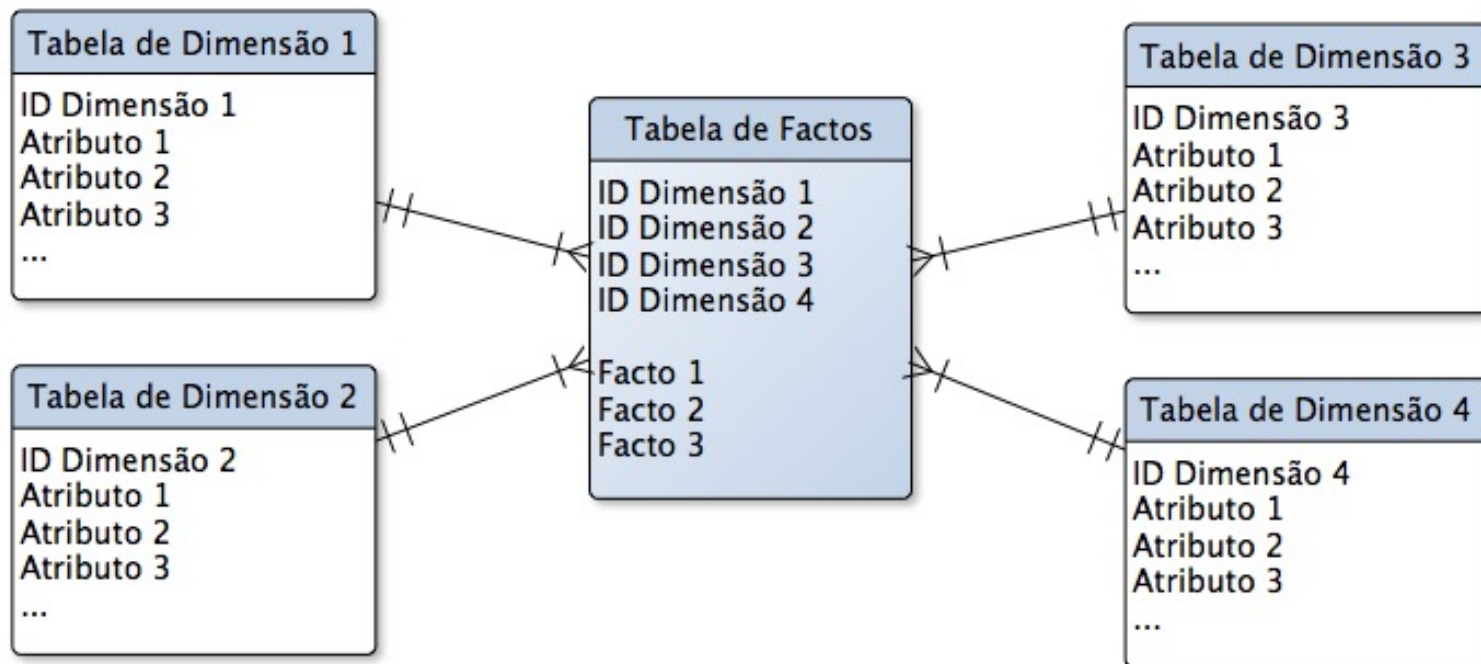


ESQUEMAS EM ESTRELA

- As tabelas de dimensão permitem analisar a tabela de factos sob diferentes perspectivas, permitindo responder a diversas questões como: *quem, quando, onde, porquê, como*, etc.
- Um esquema em estrela pode ter um qualquer número de dimensões
- Visualizável através de uma *estrutura multidimensional*
- As tabelas de dimensões estão, habitualmente, desnormalizadas



ESQUEMAS EM ESTRELA



ESQUEMAS EM ESTRELA

- Tabela de Factos:

- Integra um conjunto de atributos numéricos (factos) e um conjunto de chaves estrangeiras que relacionam a tabela de factos com as diversas dimensões que lhe estão associadas
- Apresenta-se normalizada
- Contém uma grande quantidade de registos, ocupando normalmente mais de 90% do *Data Warehouse*



ESQUEMAS EM ESTRELA

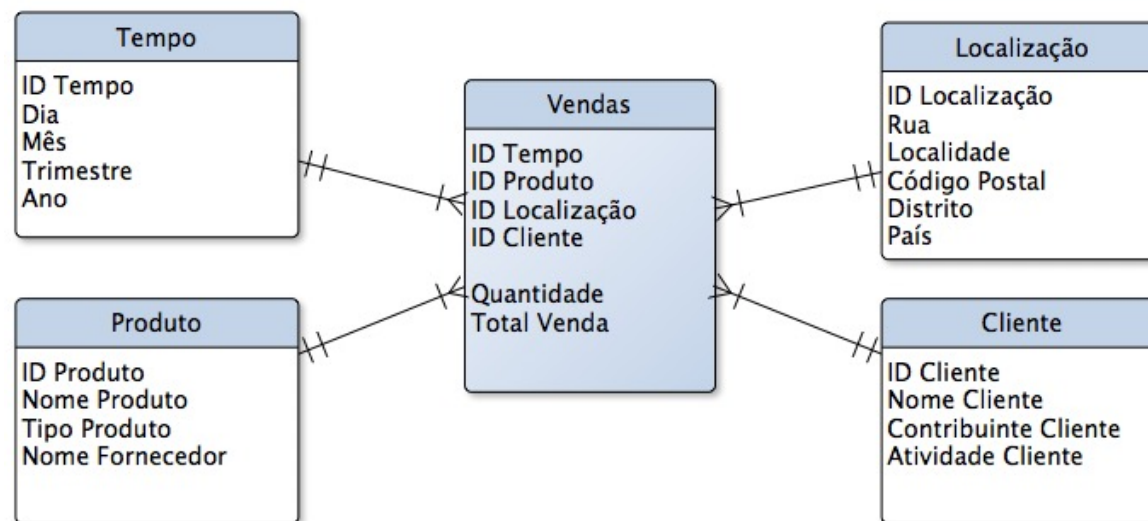
- Tabela de Dimensão:

- Existem tantas dimensões quantas as vertentes pelas quais se pretendem analisar os dados
- Apresentam-se desnormalizadas, integrando na maioria dos casos uma grande quantidade de atributos
- Contêm poucos registos quando comparadas com a tabela de factos, apesar de poderem integrar muitos atributos



ESQUEMAS EM ESTRELA

- Exemplo de um esquema em estrela
- Vendas ao longo das dimensões *Tempo*, *Localização*, *Produto* e *Cliente*.
- As análises efectuadas permitirão responder a questões que incluam as rubricas *Quando?*, *Onde?*, *O quê?* e a *Quem?*



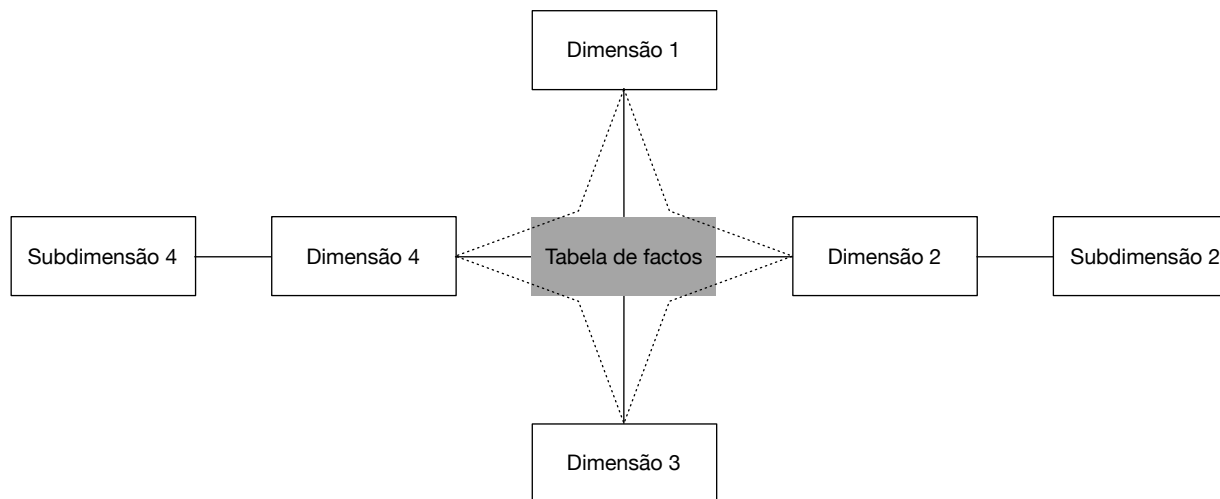
ESQUEMA EM FLOCO DE NEVE

- Esquema em Floco de Neve (*snowflake*)
 - É um esquema em estrela cujas dimensões estão completamente normalizadas
 - O esquema deixa de ter uma estrutura regular, uma vez que cada ramo pode apresentar uma extensão diferente
- O esquema em estrela e o esquema em floco de neve são equivalentes em termos de conteúdo de dados e interrogações que conseguem suportar
- O esquema em floco de neve acaba por apresentar uma estrutura mais complexa



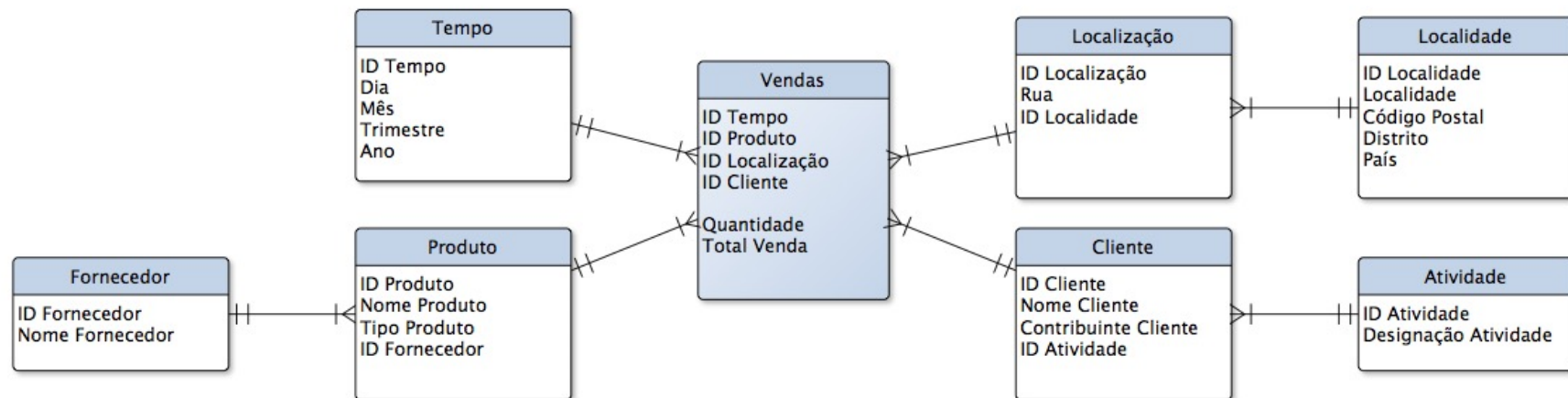
ESQUEMA EM FLOCO DE NEVE

- Desvantagens
 - Dificuldade de interpretação de determinados esquemas
 - Perda de desempenho no processamento de interrogações

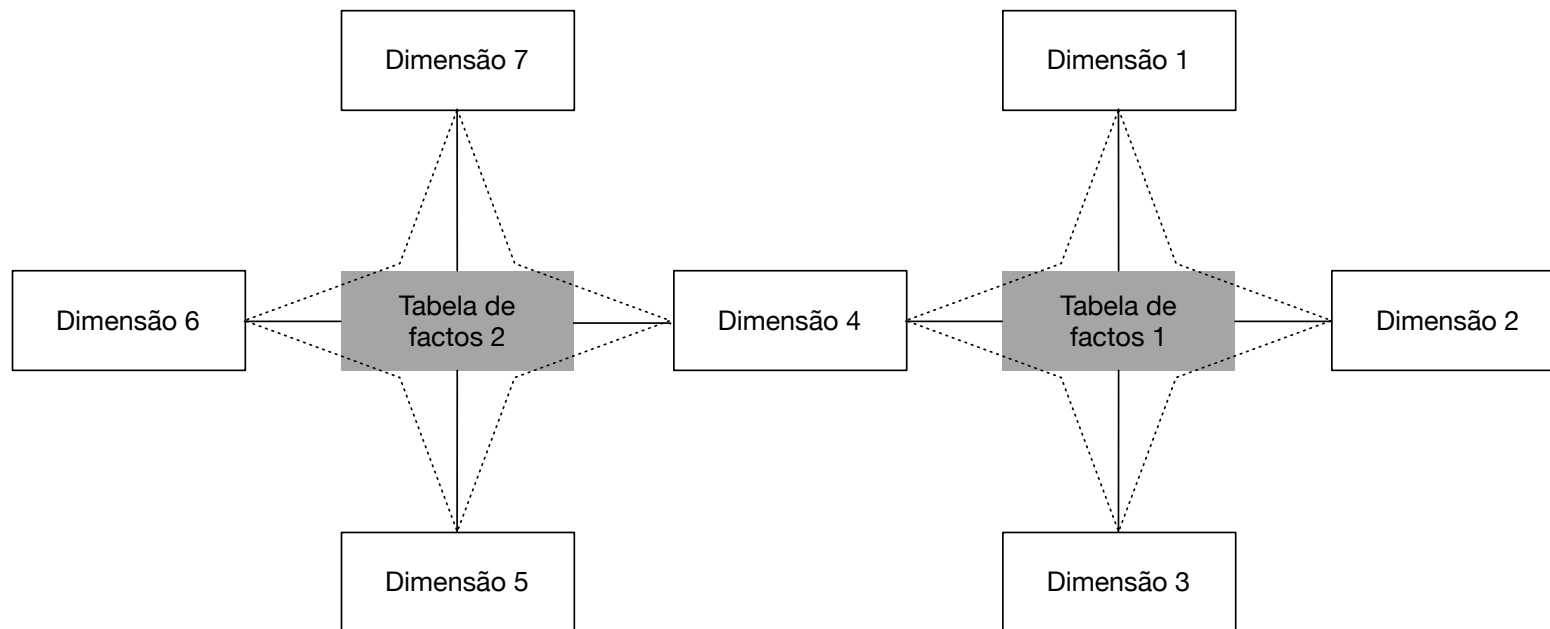


ESQUEMA EM FLOCO DE NEVE

- Para o exemplo anterior (não está completamente normalizado):

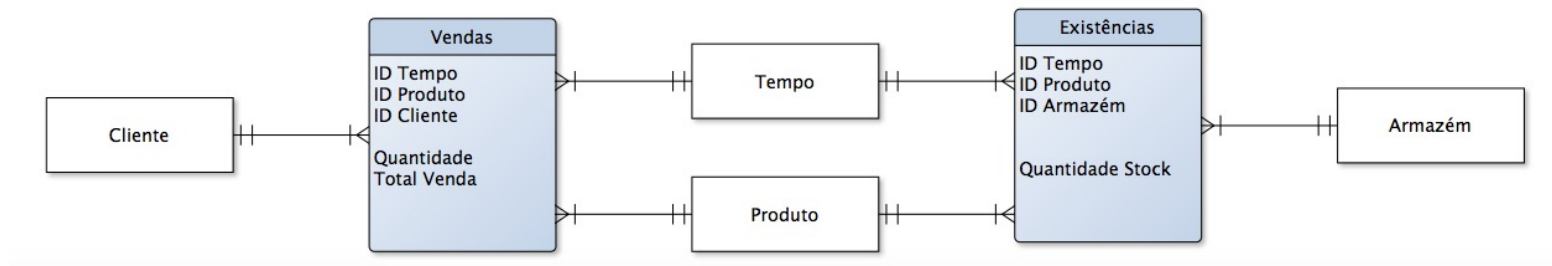


ESQUEMA EM CONSTELAÇÃO

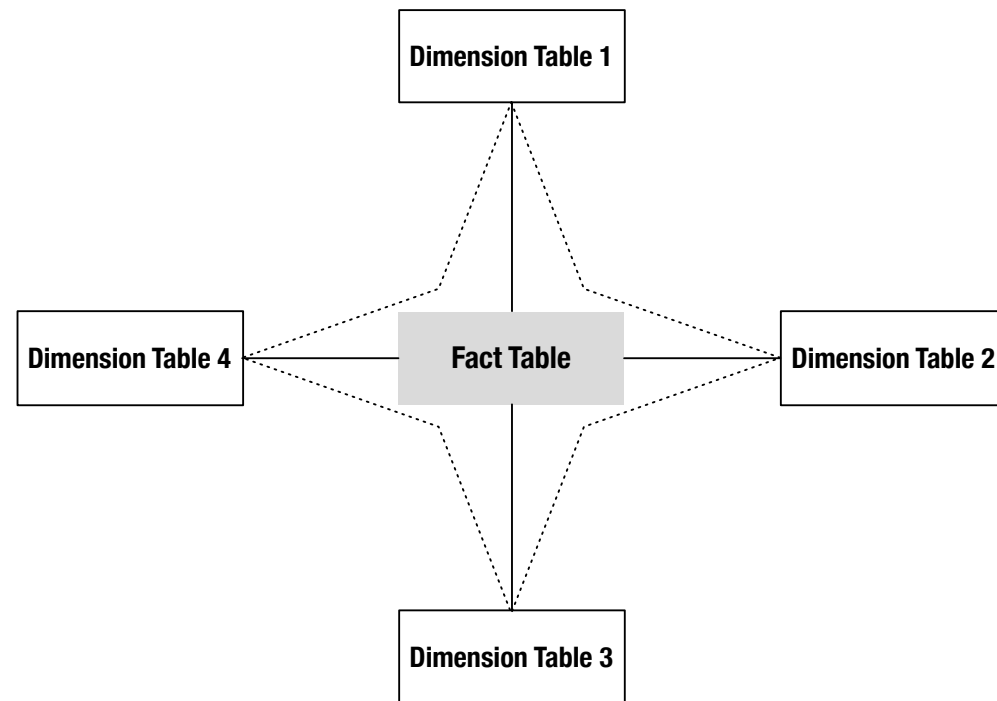
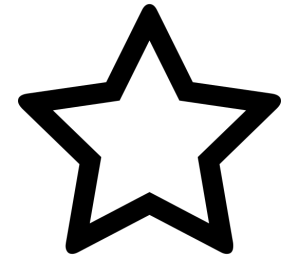


ESQUEMA EM CONSTELAÇÃO

- No caso dos esquemas em constelação, as diversas estrelas que os integram podem ser interligadas por mais do que uma dimensão
- Exemplo: as tabelas de factos **Vendas** e **Existências** partilham as tabelas de dimensões **Tempo** e **Produto**



DATA WAREHOUSE



Santos, M. Y., & Ramos, I. (2017). Business Intelligence: Da Informação ao Conhecimento. FCA - Editora de Informática, 3ª Edição.



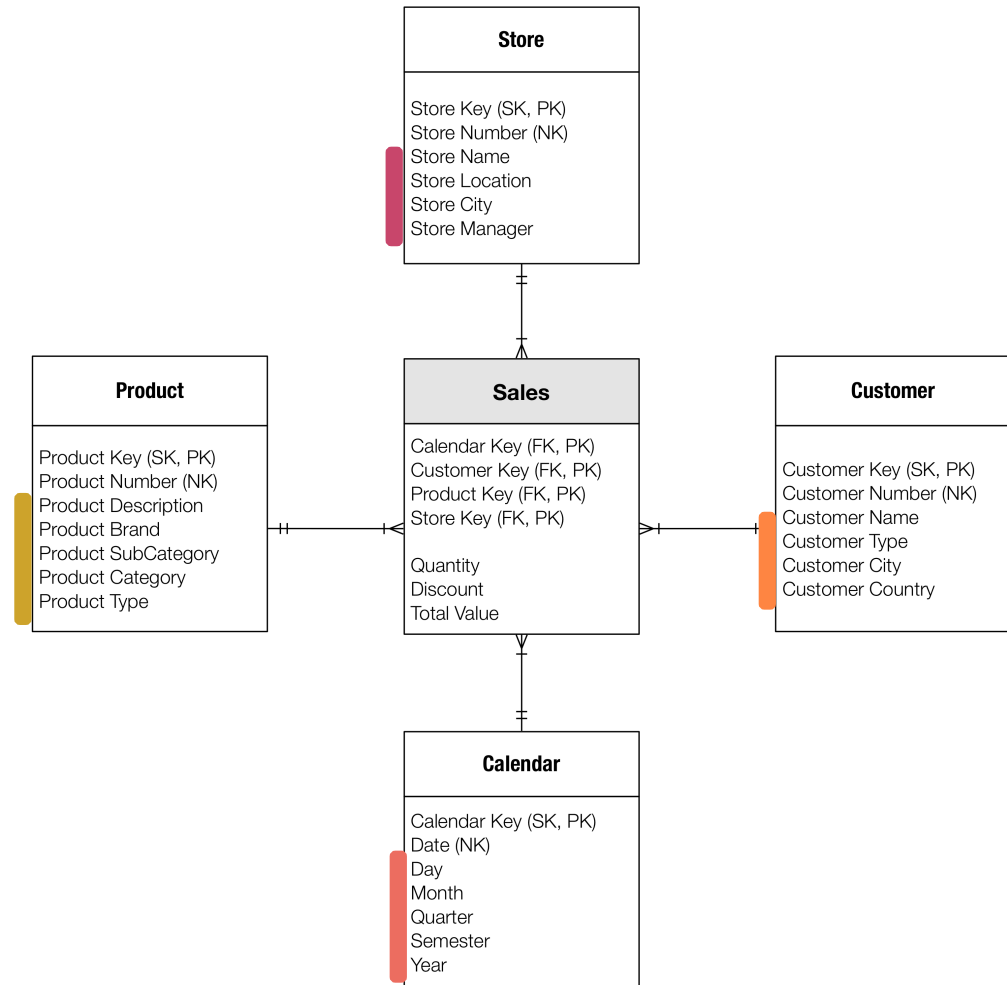
DATA WAREHOUSE

Fact Table

- Keys and facts (indicators)

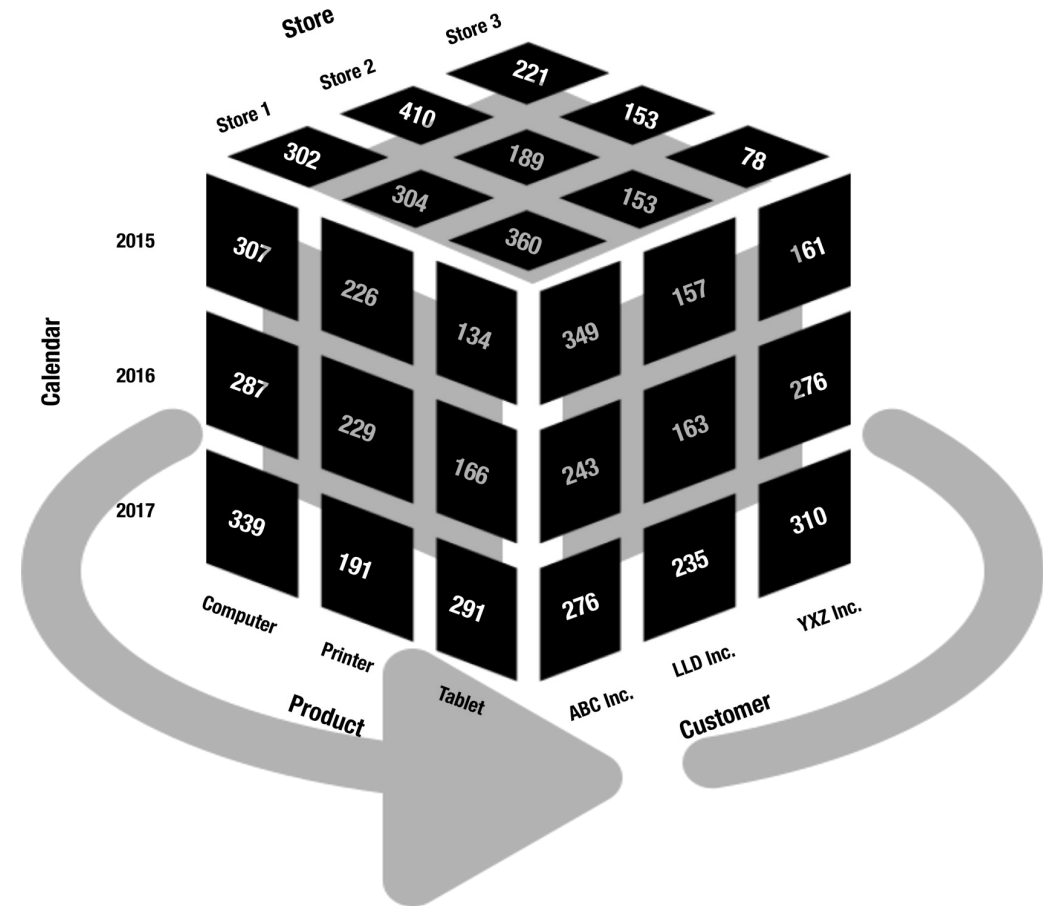
Dimensions

- Usually descriptive attributes
- Hierarchies



DATA WAREHOUSE

- Analytical capabilities
 - Aggregation functions
 - Different perspectives
 - Different levels of detail



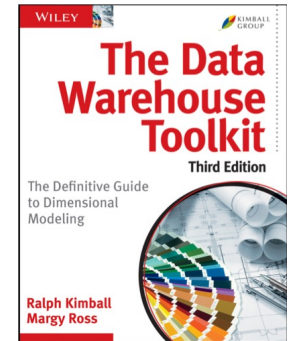
DATA WAREHOUSE

- Analytical capabilities
 - Aggregation functions
 - Different perspectives
- Different levels of detail

Calendar	2015	307	226	134
	2016	287	229	166
	2017	339	191	291
		Computer	Printer	Tablet
		Product		

Calendar	January	50	54	54
	February	43	26	32
	March	45	76	
	April	66	67	76
	May	131	43	
	June	63		123
	July	167	81	
	August		35	67
	September	113	45	
	October		78	145
	November	165		94
	December	90	141	
		Computer	Printer	Tablet
		Product		

Santos, M. Y., & Ramos, I. (2017). Business Intelligence: Da Informação ao Conhecimento. FCA - Editora de Informática, 3ª Edição.



DIMENSION TABLE SK

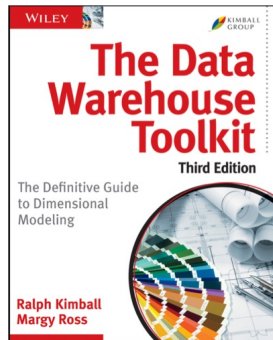
- The unique primary key of a dimension table should be a *surrogate key*
- Surrogate keys: meaningless keys, integer keys, non-natural keys, artificial keys, synthetic keys ...
- Are simply integers that are normally **assigned sequentially** as needed to populate a dimension
- Merely serve to join the dimension tables to the fact table

NOTE Every join between dimension and fact tables in the data warehouse should be based on meaningless integer surrogate keys. You should avoid using a natural key as the dimension table's primary key.



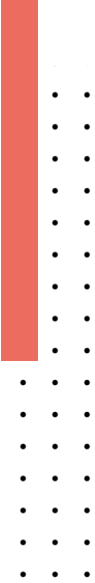
PRODUCT DIMENSION

- SK (surrogate key)
- NK (natural key): embedded meaning with different parts of the code representing significant characteristics of the product



Product Dimension
Product Key (PK)
SKU Number (NK)
Product Description
Brand Description
Subcategory Description
Category Description
Department Number
Department Description
Package Type Description
Package Size
Fat Content
Diet Type
Weight
Weight Unit of Measure
Storage Type
Shelf Life Type
Shelf Width
Shelf Height
Shelf Depth
...





i S t a r

iStar 2.0 Language Guide

Fabiano Dalpiaz¹, Xavier Franch², and Jennifer Horkoff³ *

¹ Utrecht University, The Netherlands

² Universitat Politècnica de Catalunya, Spain

³ City University London, United Kingdom

`f.dalpiaz@uu.nl, franch@essi.upc.edu, horkoff@city.ac.uk`

i S t a r

- Allows the definition of intentional (*why?*), social (*who?*) and strategic (*how?*) dimensions
- Used in Requirements Engineering and Business Modeling

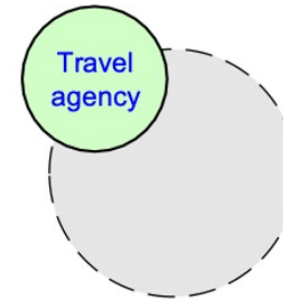


iStar

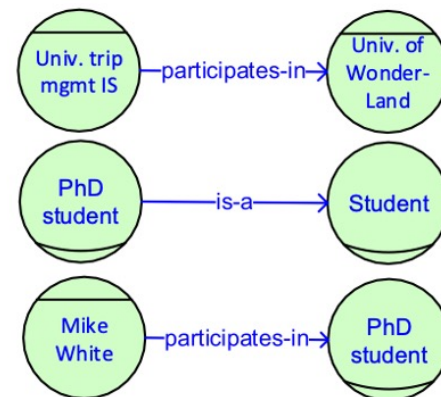
- Actors (*who?*)
 - Central in the social dimension
 - Active autonomous entities
 - Types:
 - Role: abstract characterization of the behavior of a social actor
 - Agent: an actor with concrete, physical manifestation



Examples of actor, role and agent



Example of actor boundary

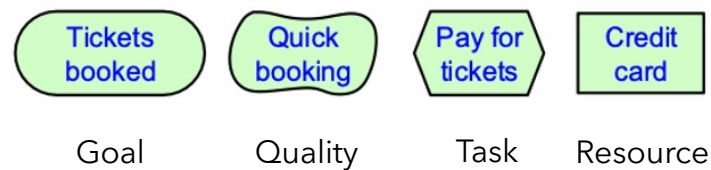


Examples of actor association links



iStar

- Intentional elements (*why?*)
 - Things actors want
 - Elements:
 - Goal: What the actors want to achieve
 - Quality: Level of achievement
 - Task: Actions an actor wants to be executed, usually to achieve some goal
 - Resource: A physical or informational entity required to perform a task

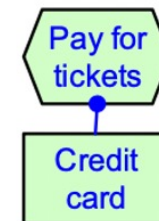
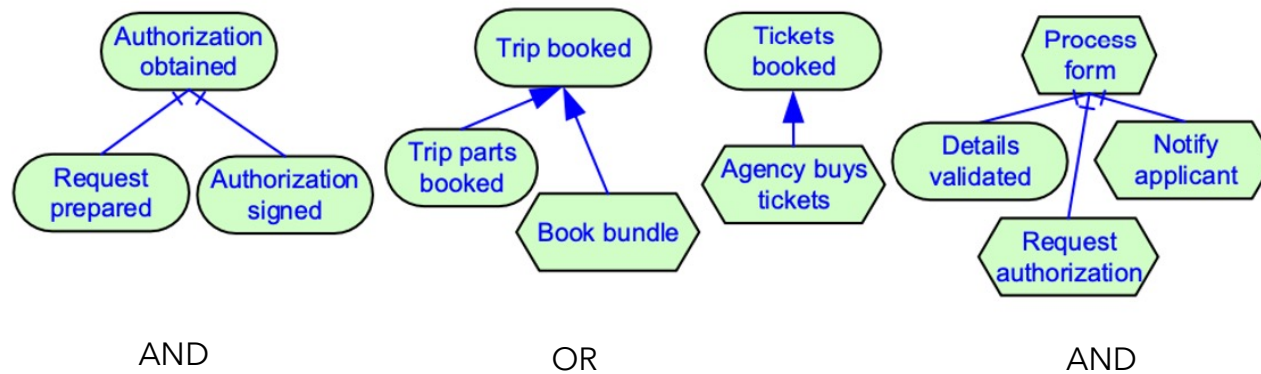


iStar

- Intentional elements (*why?*)

- Refinement

- NeededBy



iStar

• How?

